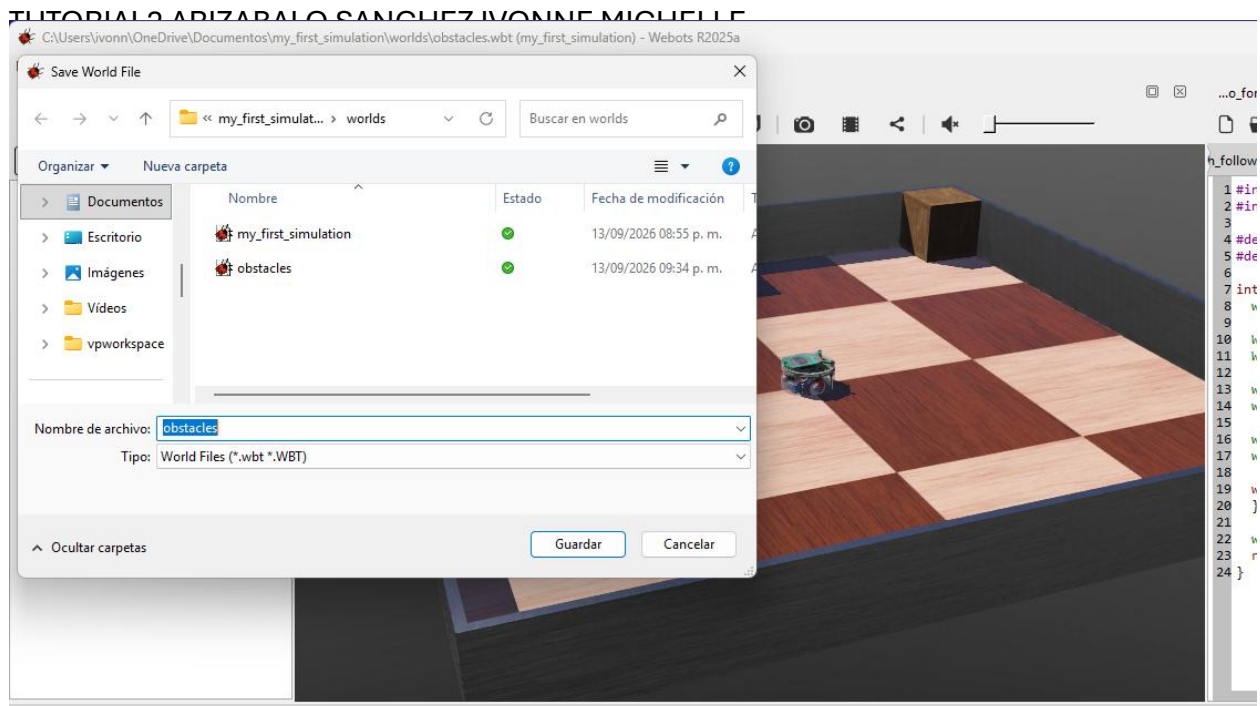
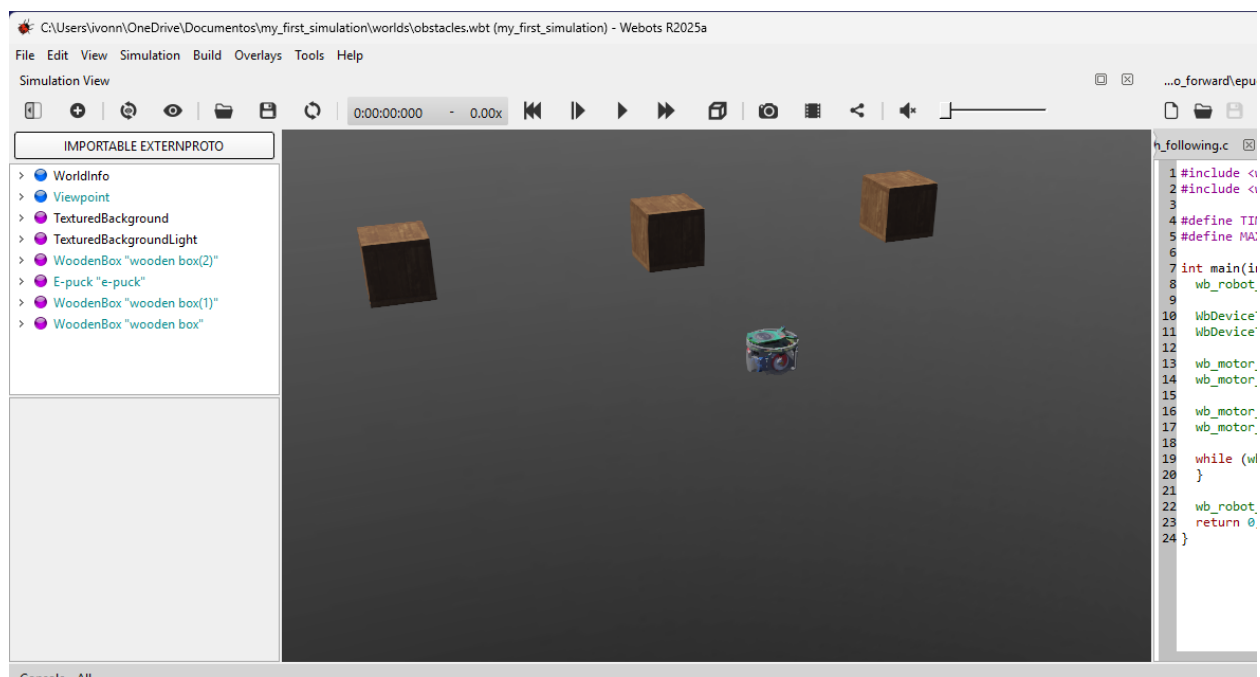




Con el archivo del mundo abierto y la simulación pausada se guardó como obstacles.wbt

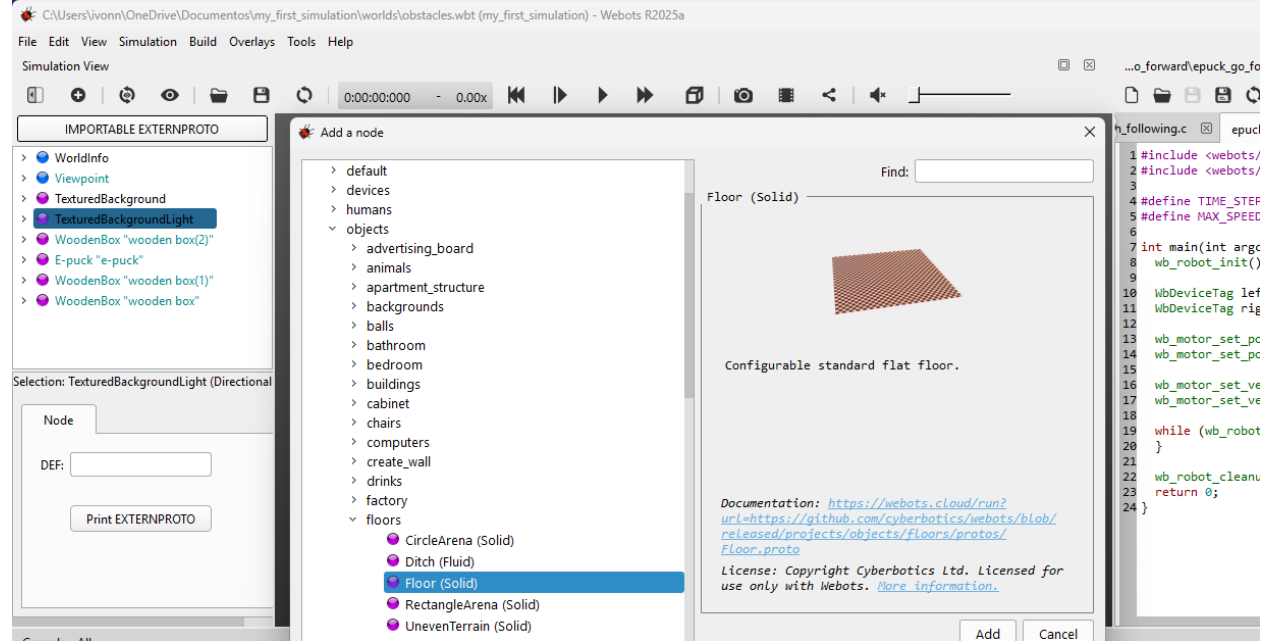


Modificación del suelo.

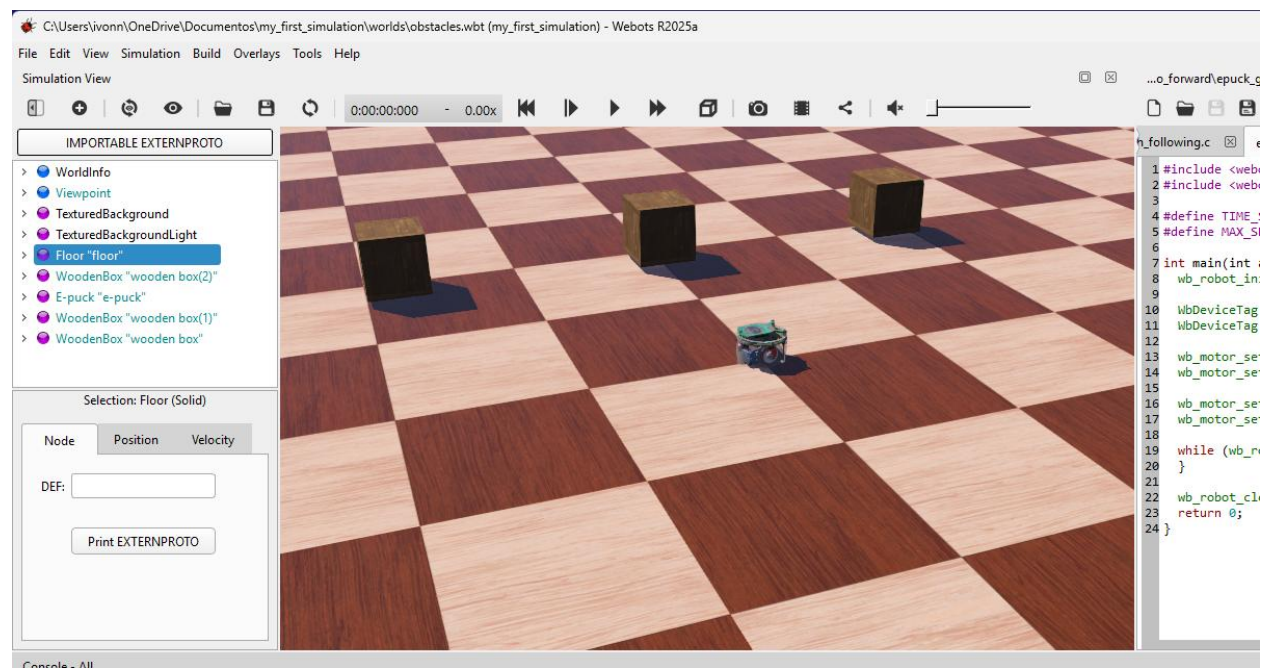
Paso 3: eliminar RectangleArena

En el panel izquierdo se le dio clic en RectangleArena "rectangle arena" y le dimos delete en teclado.

TUTORIAL 2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



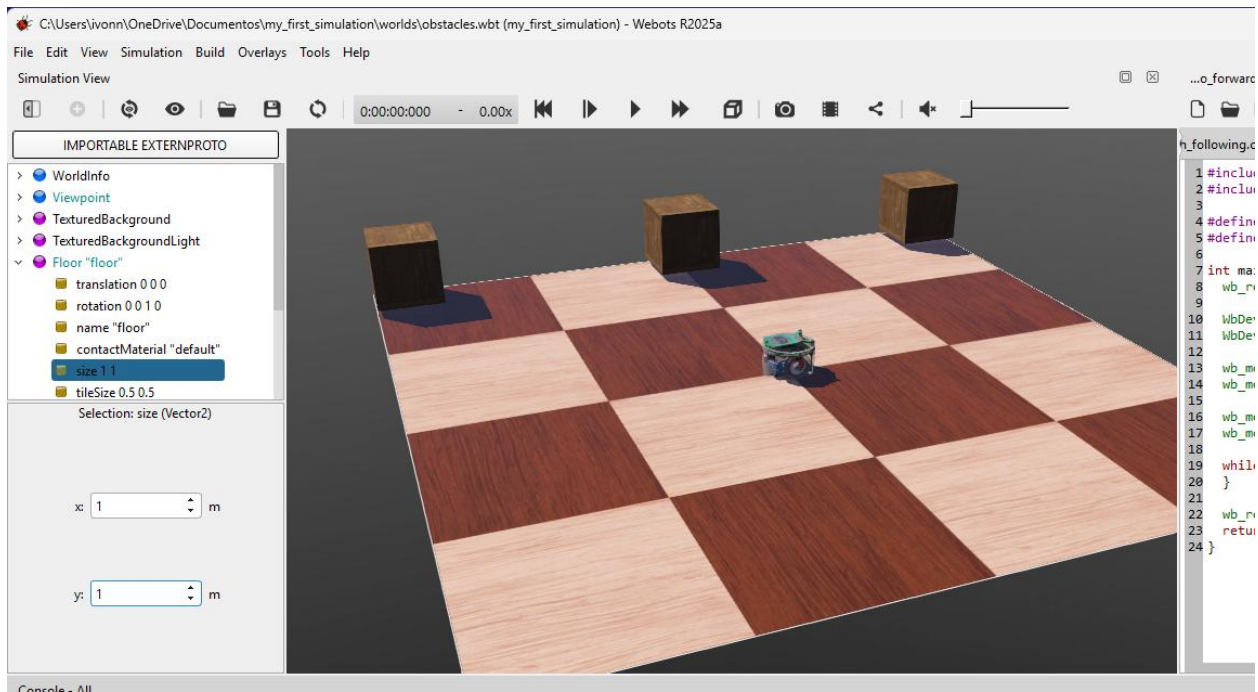
En la sección PROTO nodes (Webots Projects) entramos a objects → floors y seleccionamos Floor (Solid) y lo añadimos. El tutorial pide precisamente sustituir RectangleArena por un nodo Floor.



TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

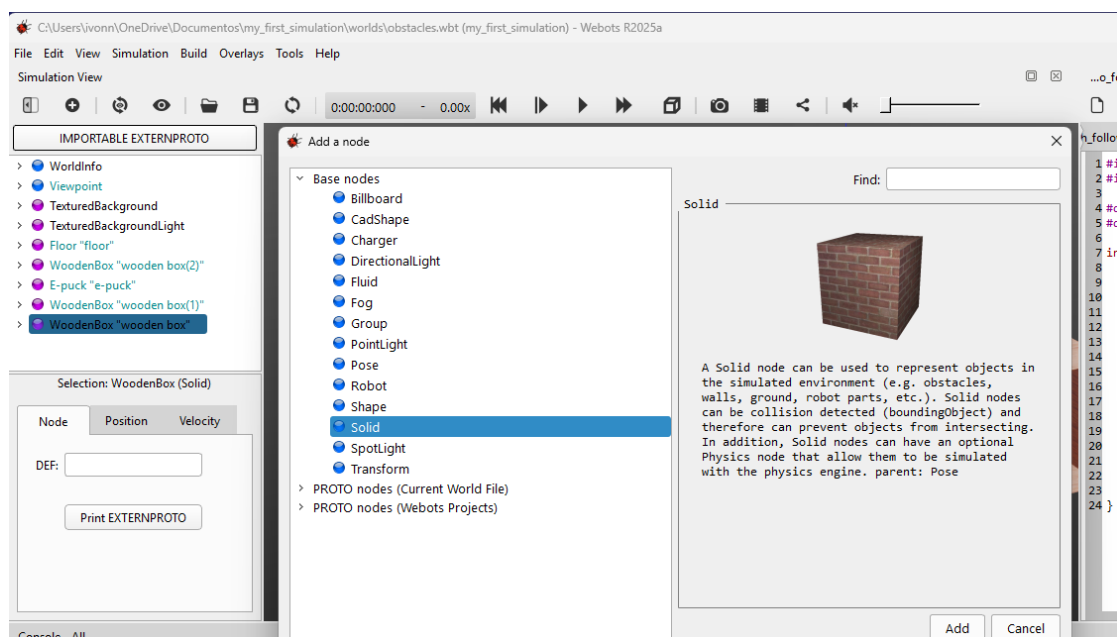
Se agregó Floor

En el panel izquierdo (Scene Tree), haz un clic en TexturedBackgroundLight para seleccionarlo y se le dio en agregar Floor (Solid) desde los PROTO de Webots.



En el panel izquierdo se buscó el nodo **Floor**

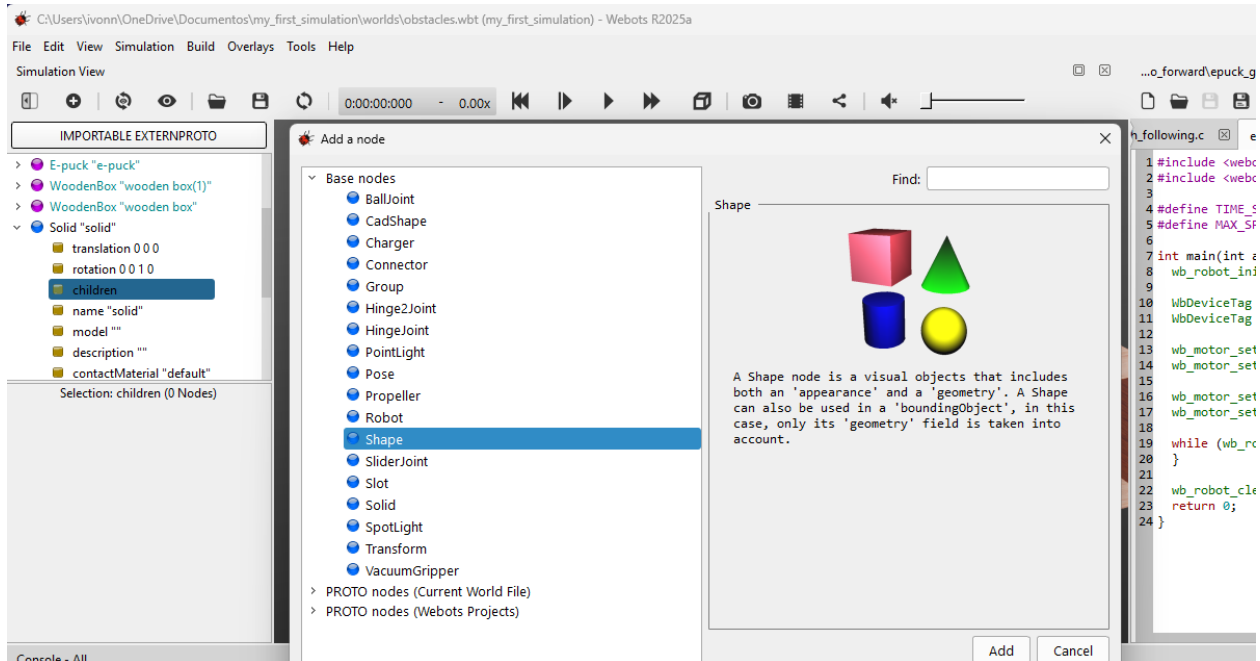
En el campo **size** se redimensiono el piso a **1 m × 1 m**.



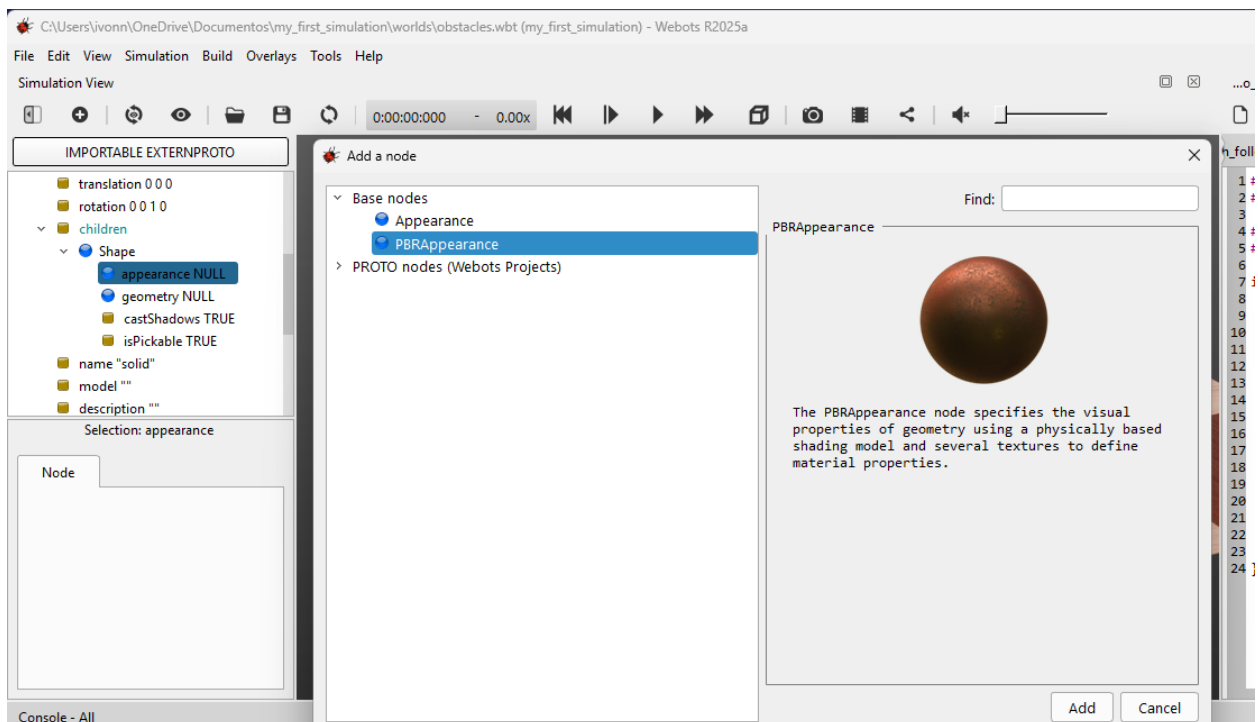
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

Crear el Solid de la pelota

En WoodenBox "wooden box" se agrego en base nodes **solid**



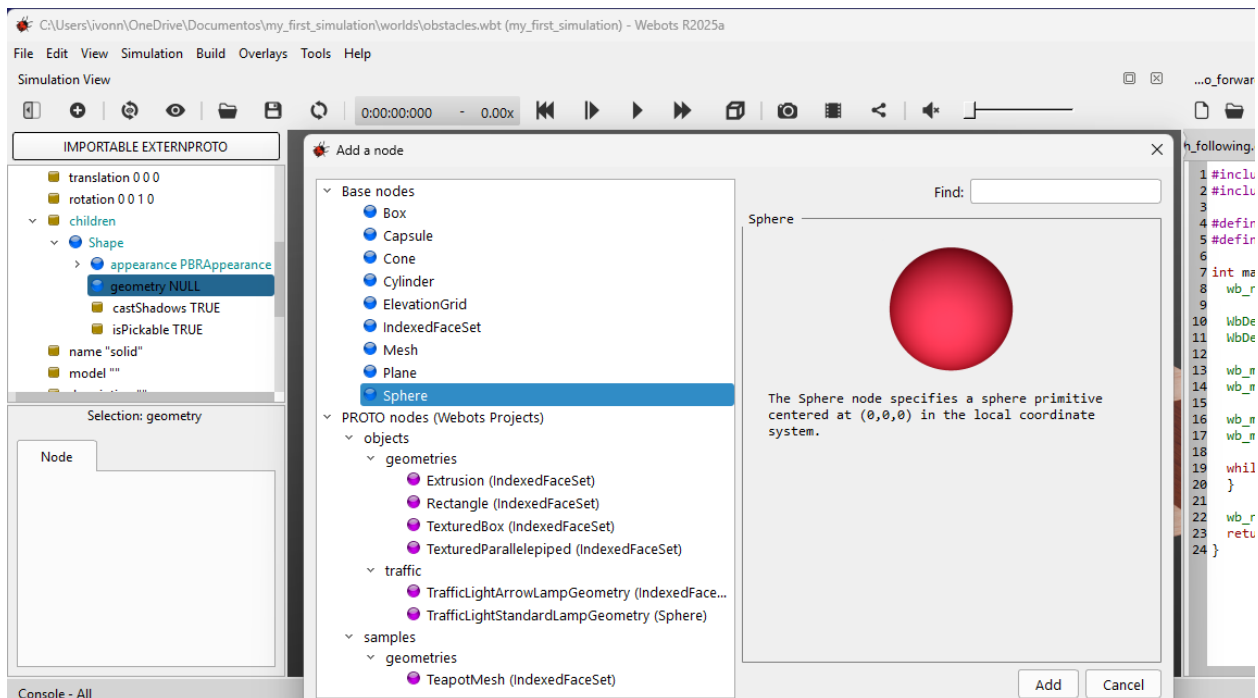
Se agrego el **Shape** dentro de children.



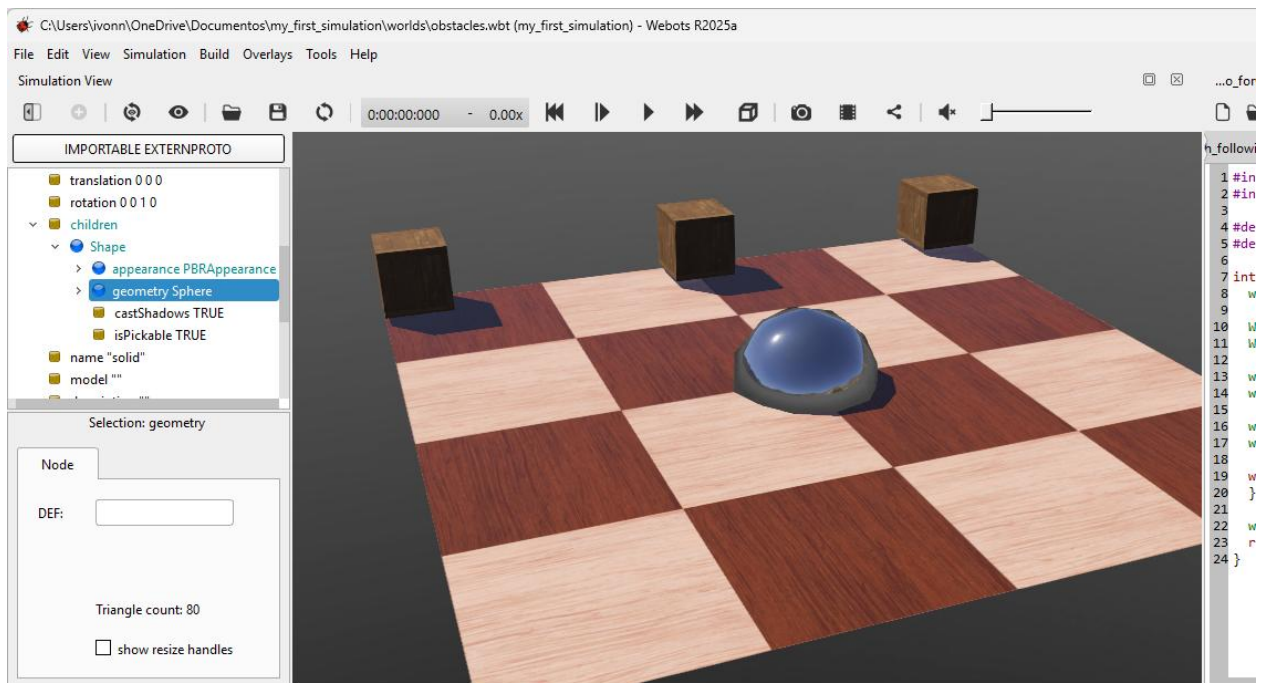
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

Se agrego PBRAppearance dentro de Shape

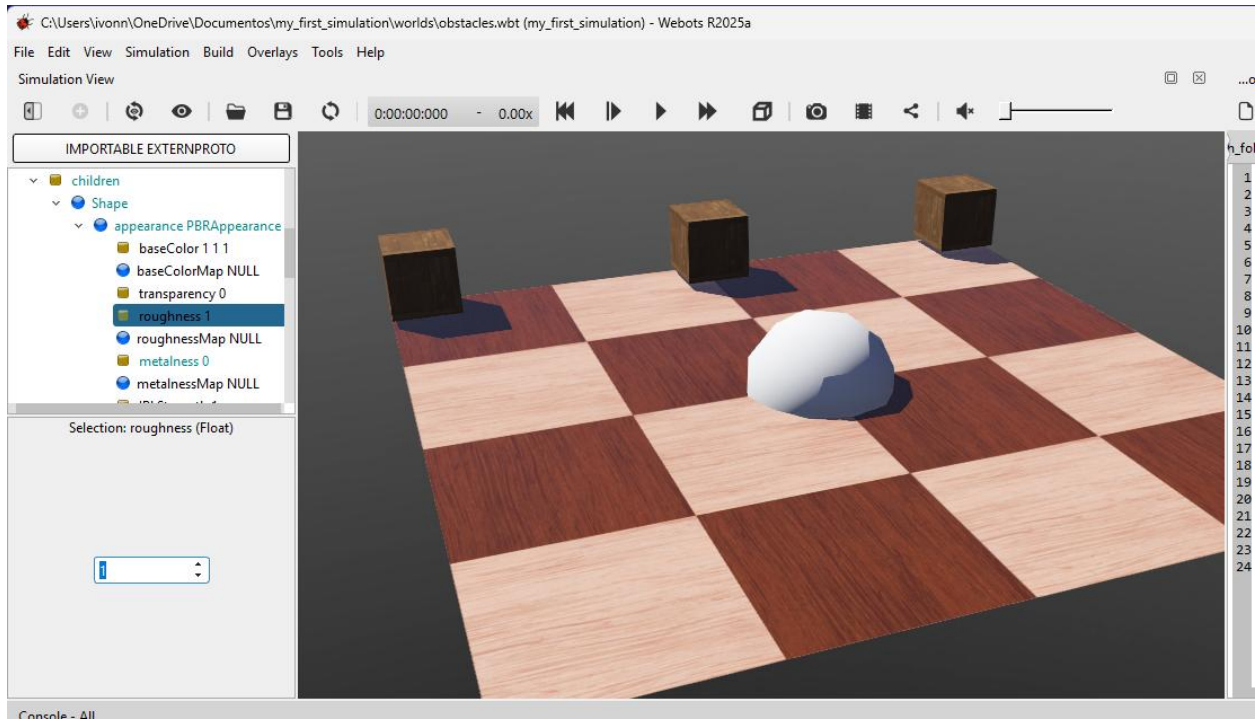
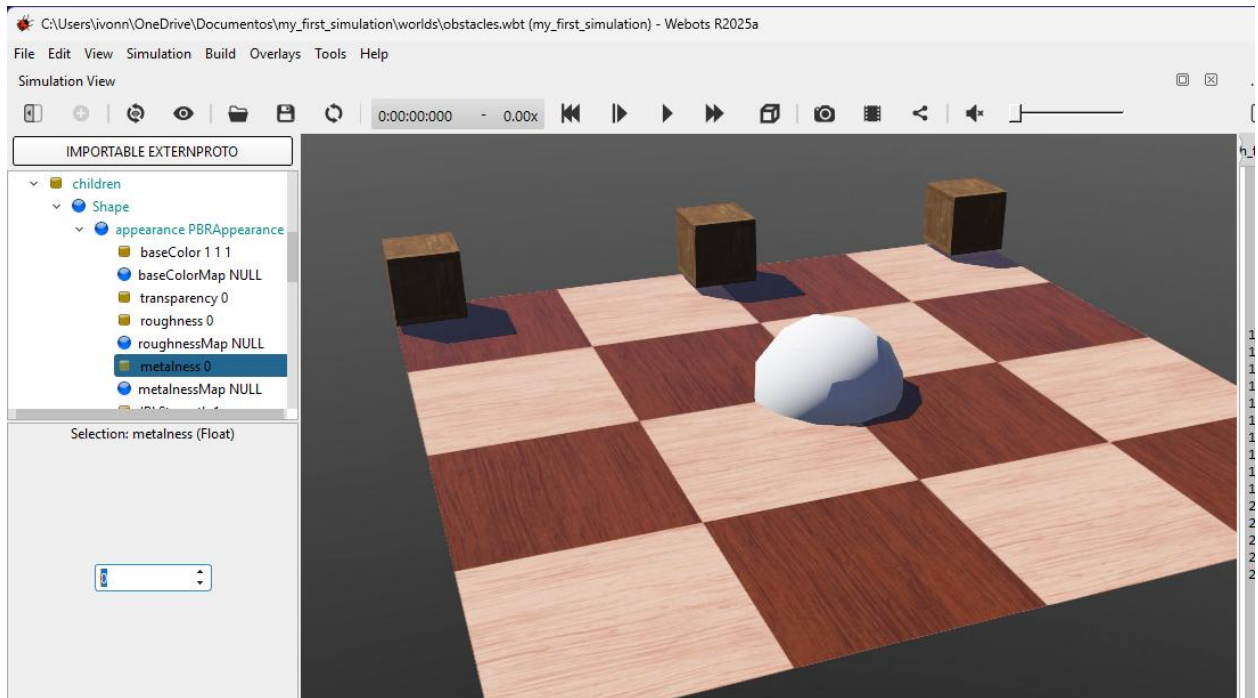
Se dio clic en appearance. Después se agregó PBRAppearance



En geometry NULL en **Base nodes** se seleccionó **Sphere** y agrego

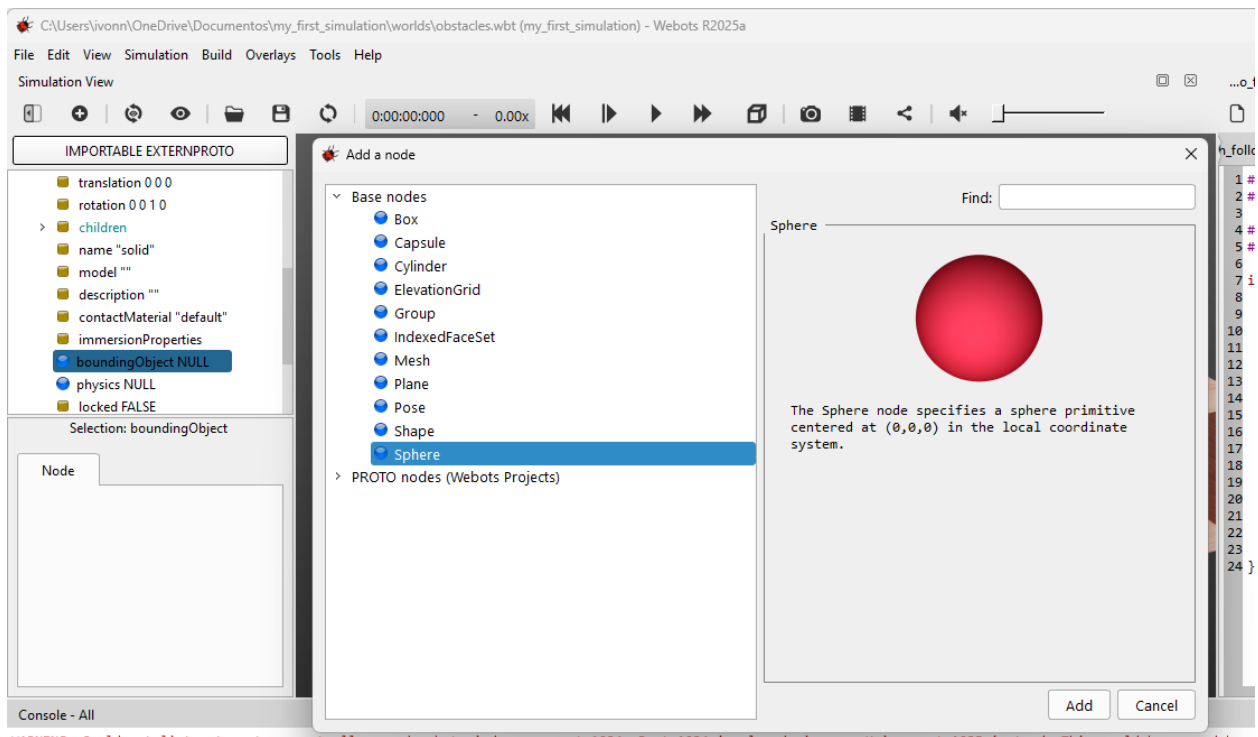


TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



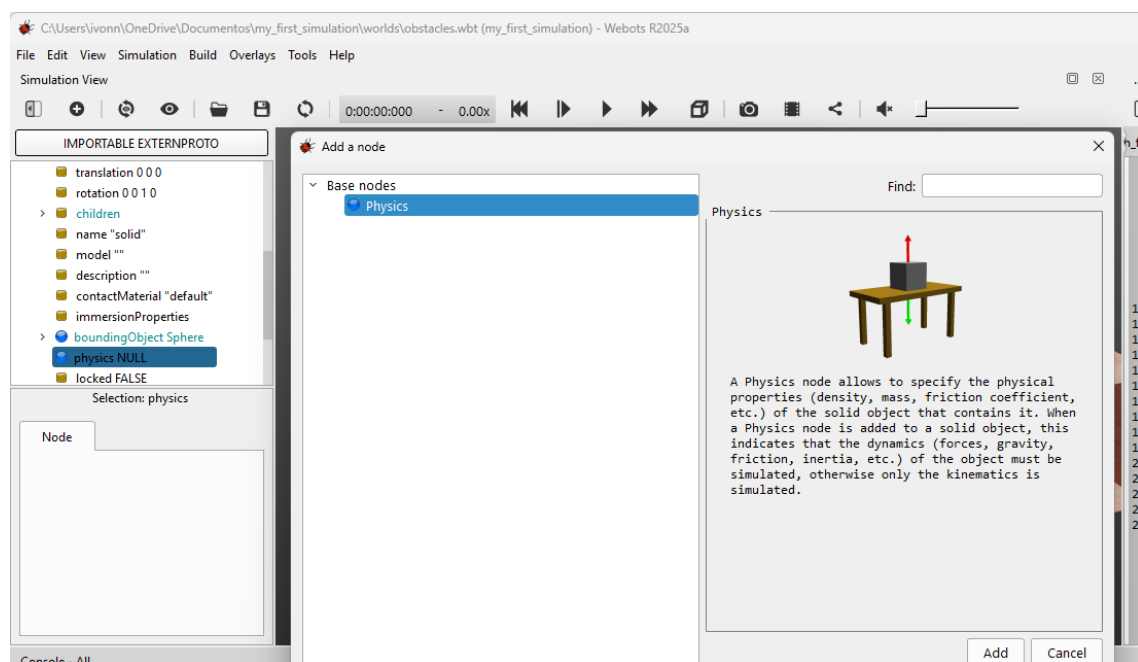
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

En **metalness** se puso **0** y en **roughness** **1**



agregar la segunda Sphere para las colisiones

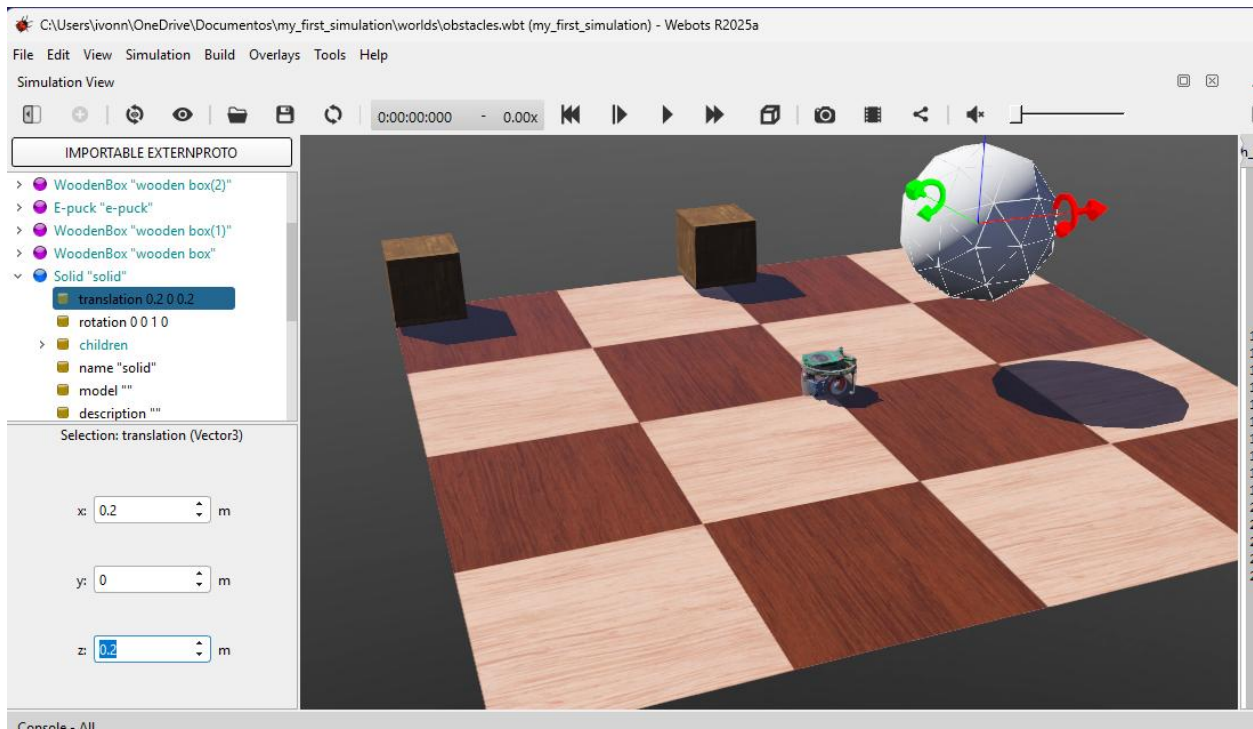
En el nodo principal **Solid "solid"** en el campo **boundingObject NULL** en **Base nodes**, agregamos **Sphere**.



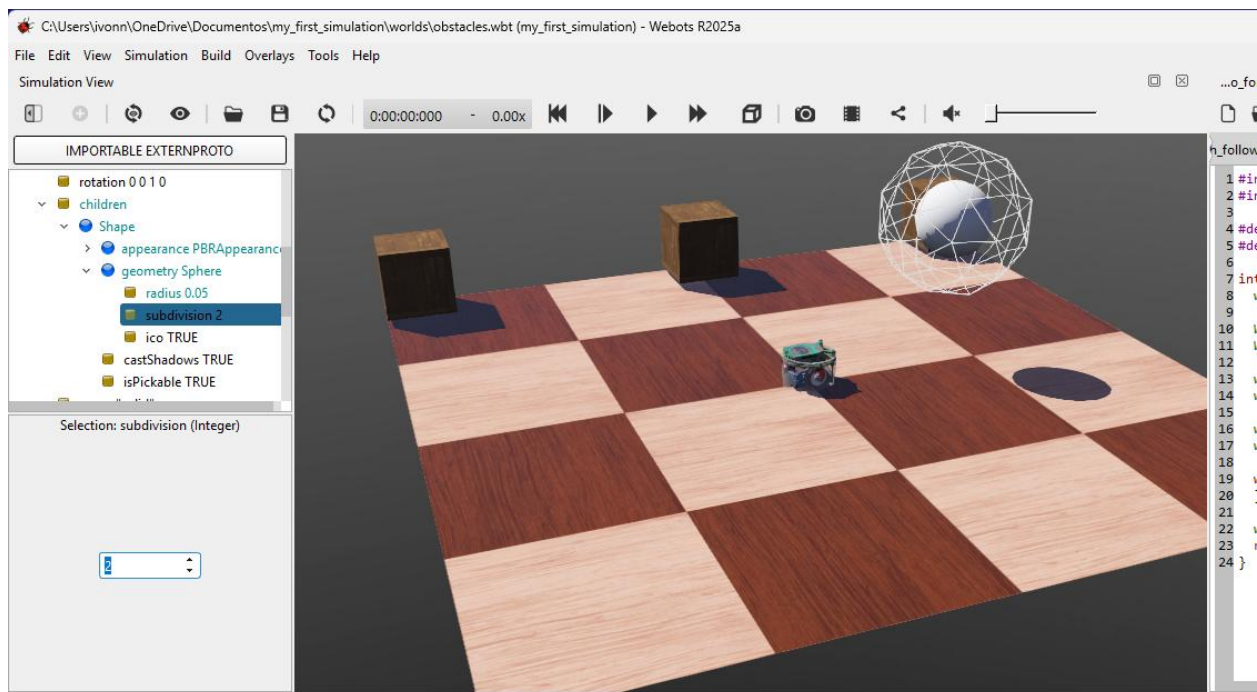
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

agregar Physics

le damos **clic sobre physics NULL** en **Base nodes**, buscamos **Physics** y agregamos



Dentro de Solid ajustamos los valores en **translation**

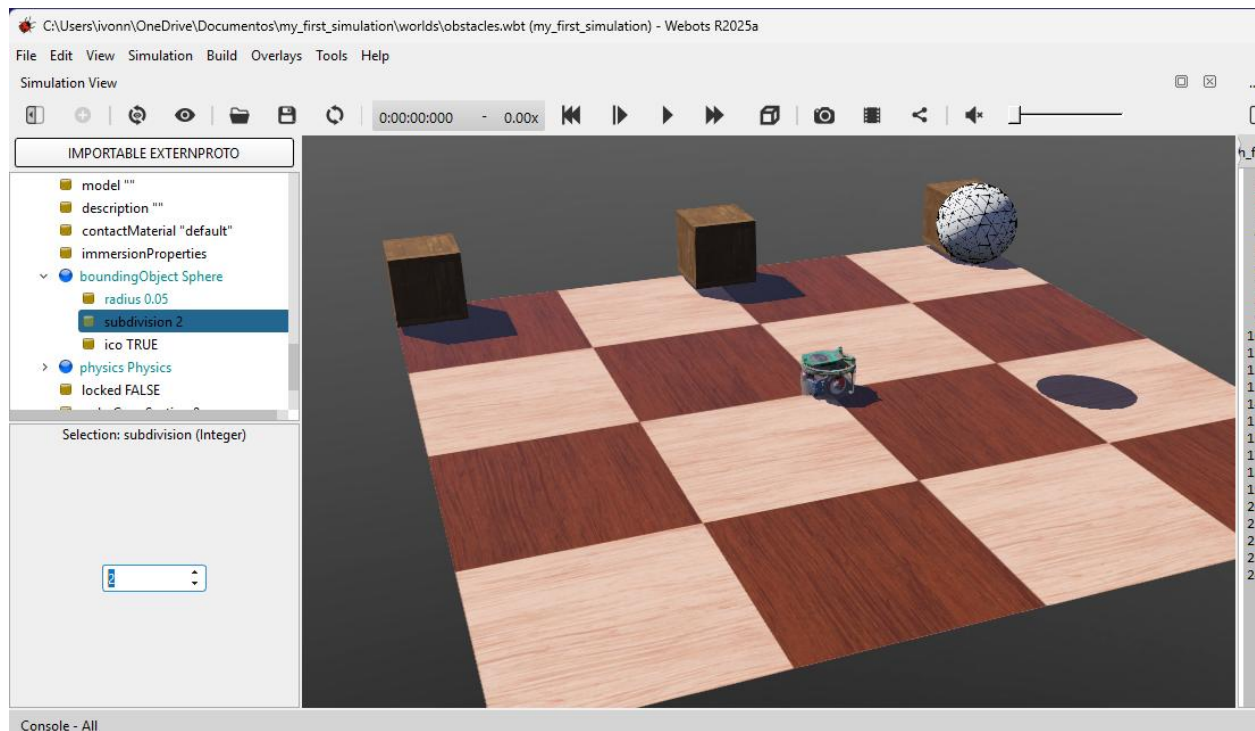


TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

En Solid se abrio **children- Shape- geometry Sphere** y ajustamos sus propiedades

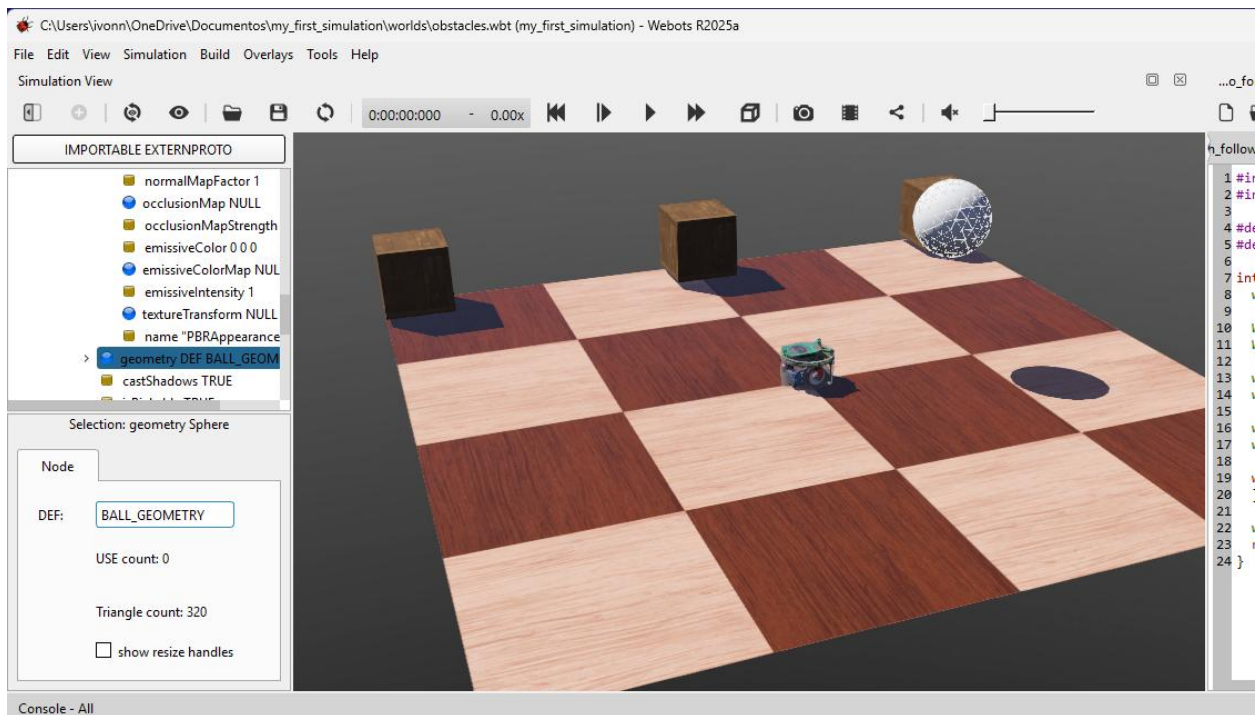
radius → **0.05**

subdivision → **2**



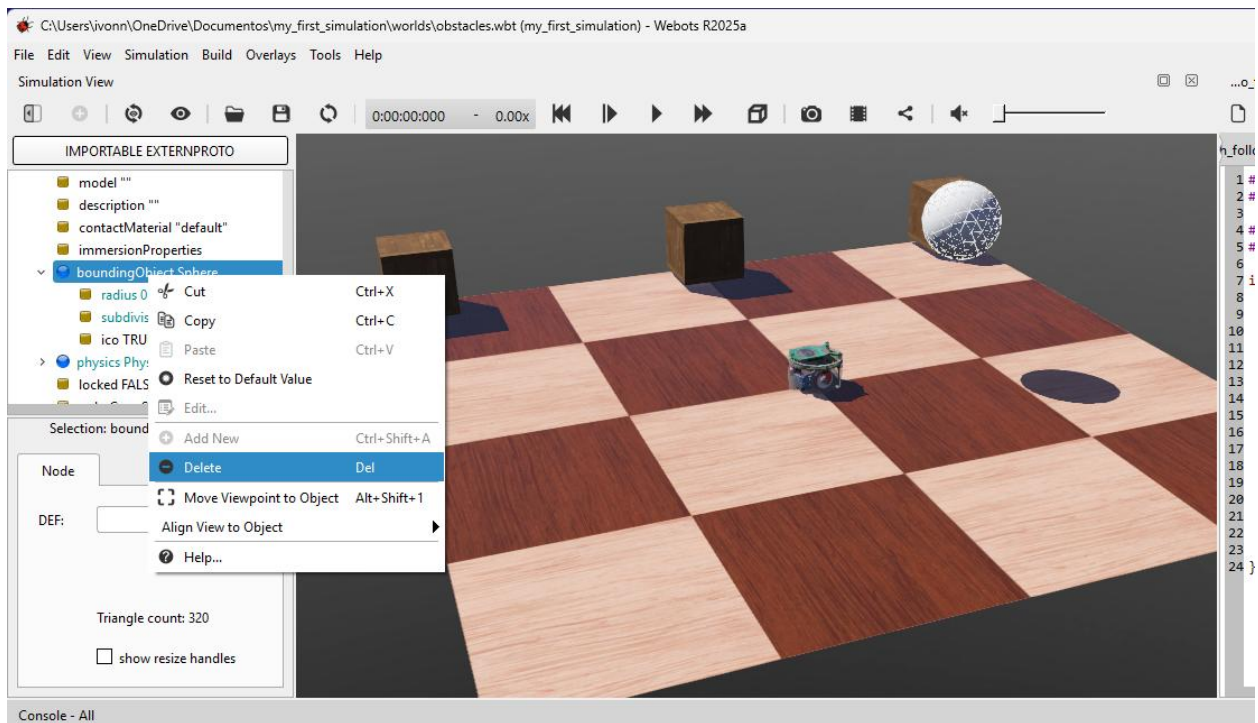
en boundingObject Sphere Tambien las ajustamos

TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



DEF-USE

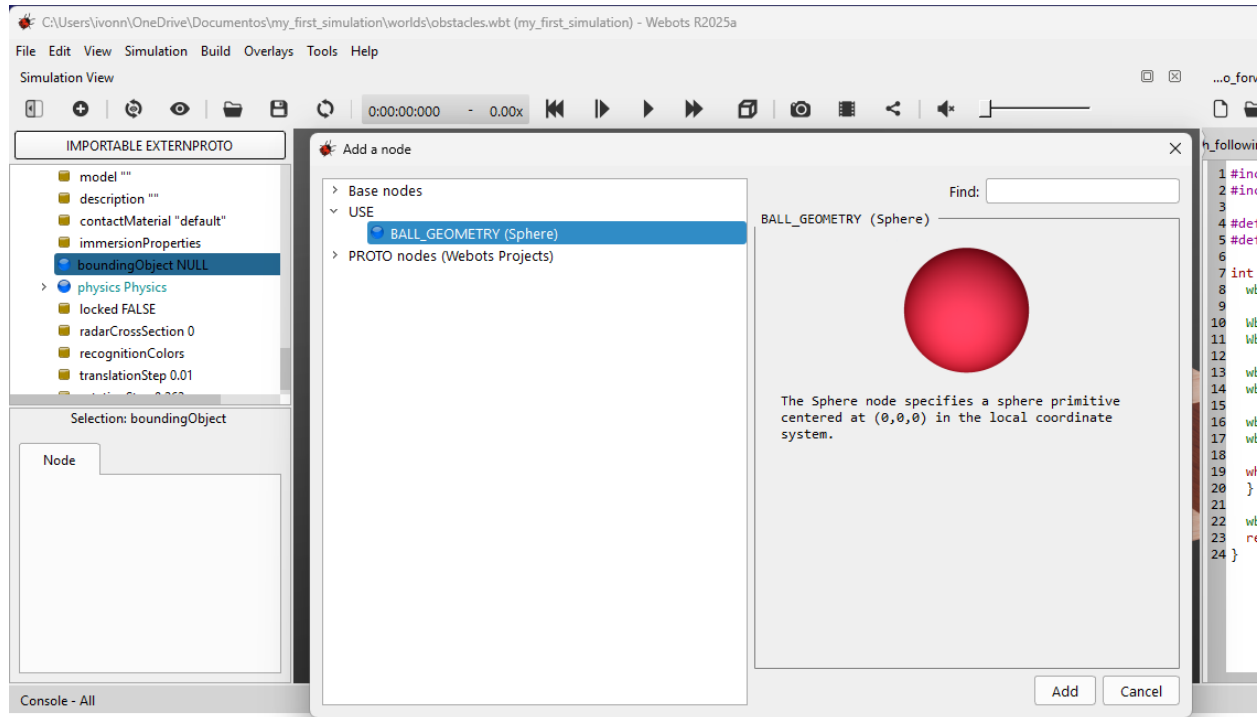
Children- Shape- **geometry Sphere** y en **DEF** se escribio **BALL_GEOMETRY**



TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

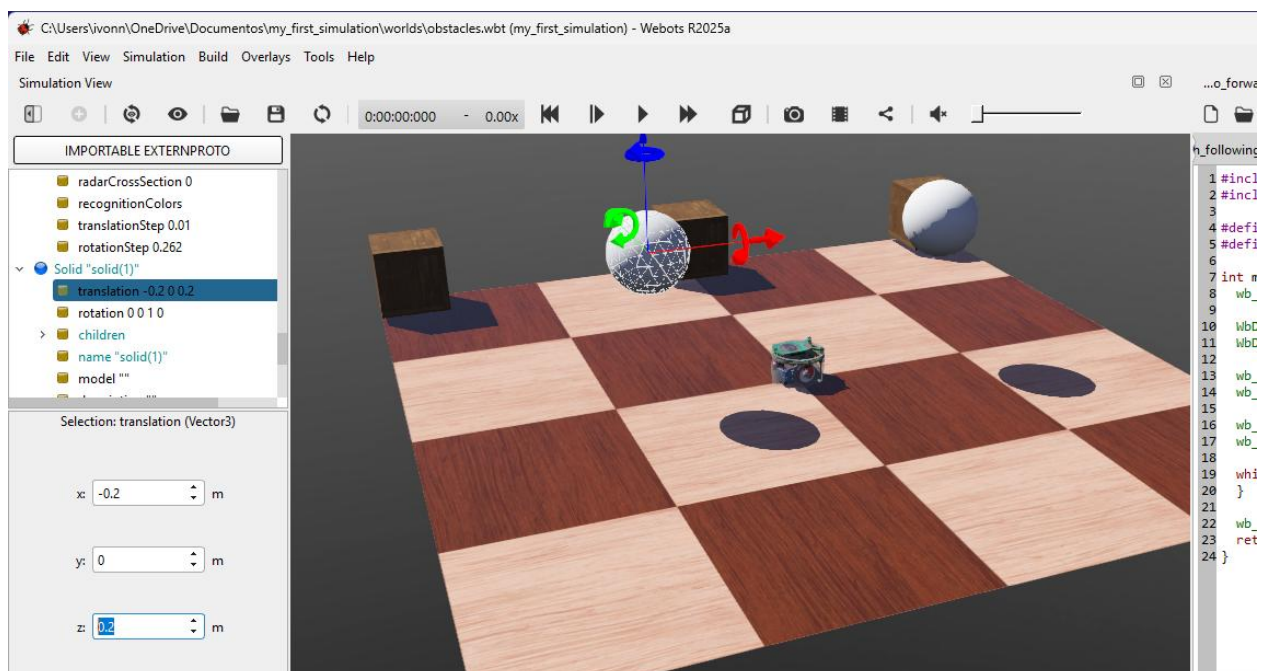
borrar la segunda esfera que está en boundingObject, porque después la reemplazaremos con USE BALL_GEOMETRY

boundingObject Sphere - Delete. Y quedo **boundingObject NULL**

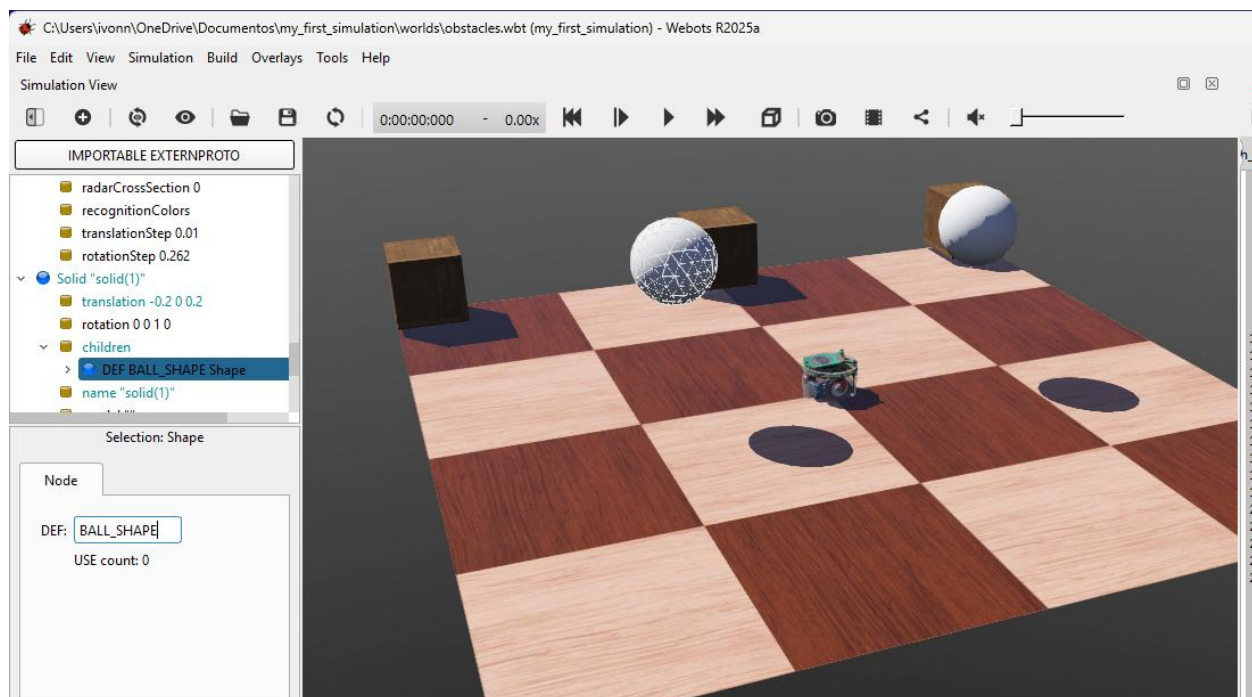


boundingObject NULL -se agrego un nodo, buscando la opción **USE / BALL_GEOMETRY**.

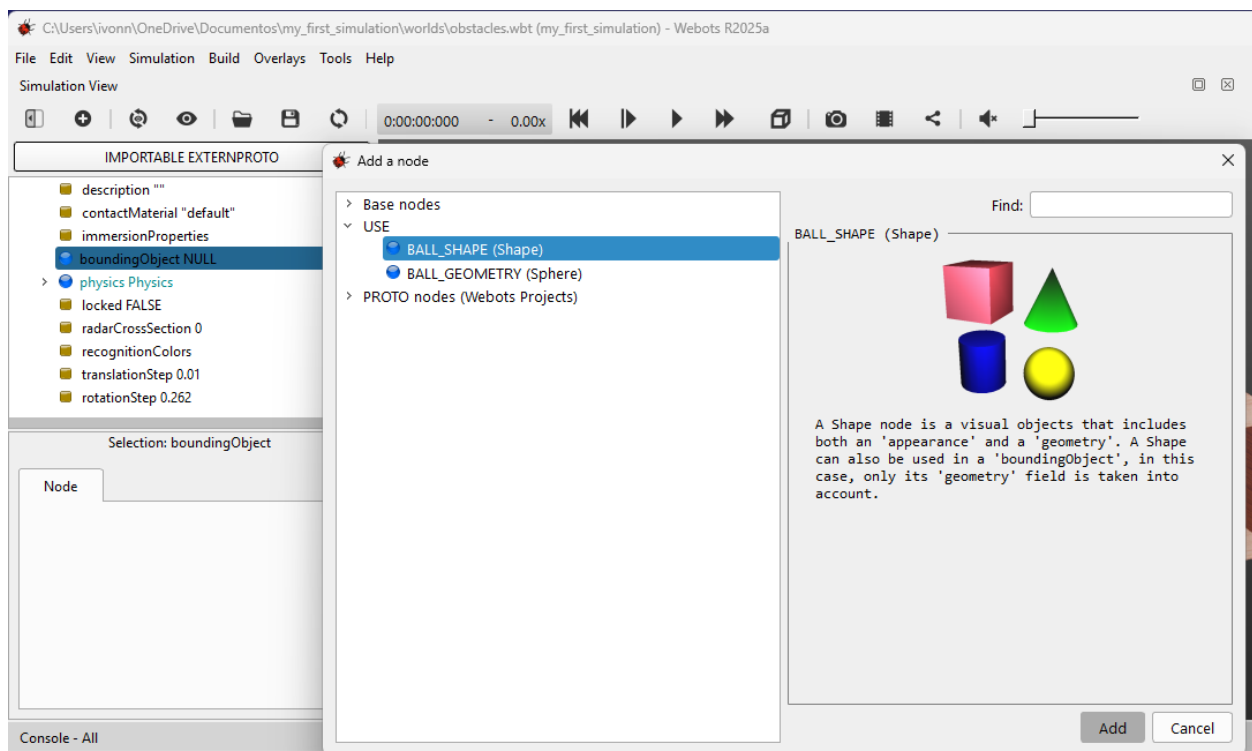
La **Práctica #7** pide crear **una segunda pelota con los mismos parámetros**, pero usando el nodo Shape para el mecanismo DEF-USE



TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



En el Solid "solid(1)" se abrió **children**, un **clik sobre Shape**, y en el cuadro **DEF** se escribió **BALL_SHAPE**

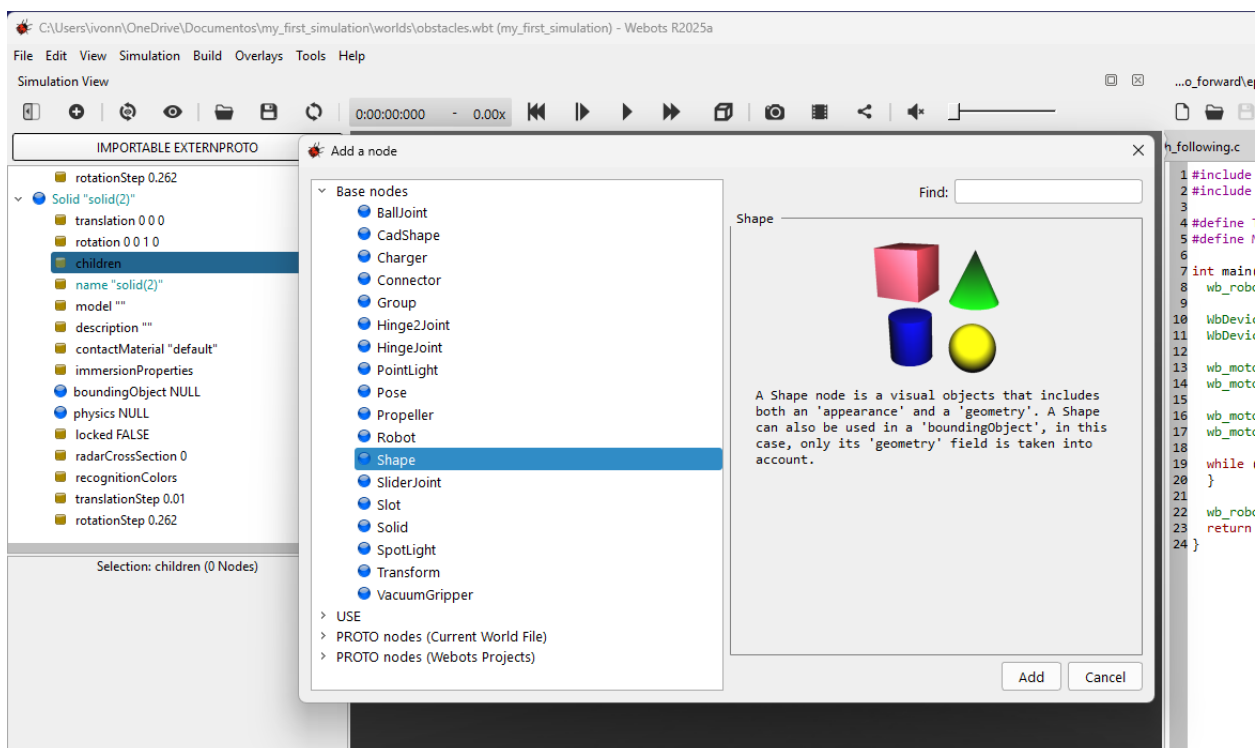
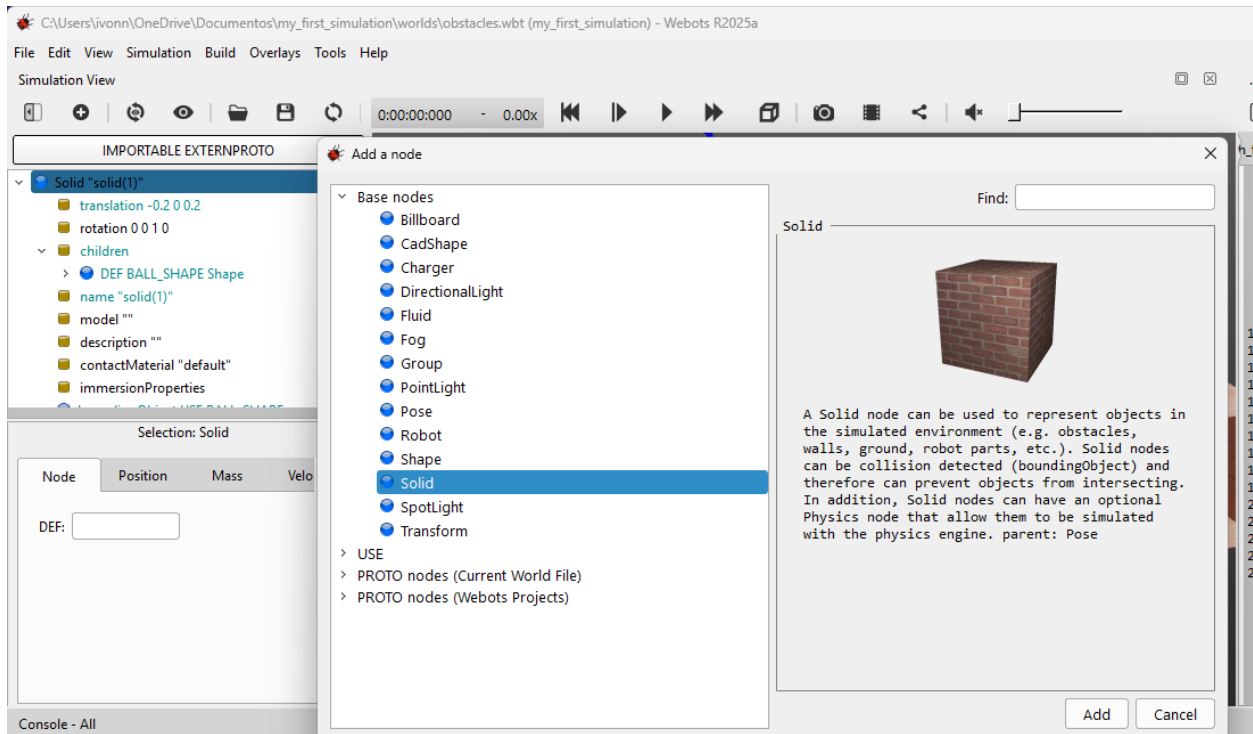


WARNING: Could not listen to external controllers and robot windows on port 1234. Port 1234 is already in use. Using port 1235 instead. This could be caused

TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

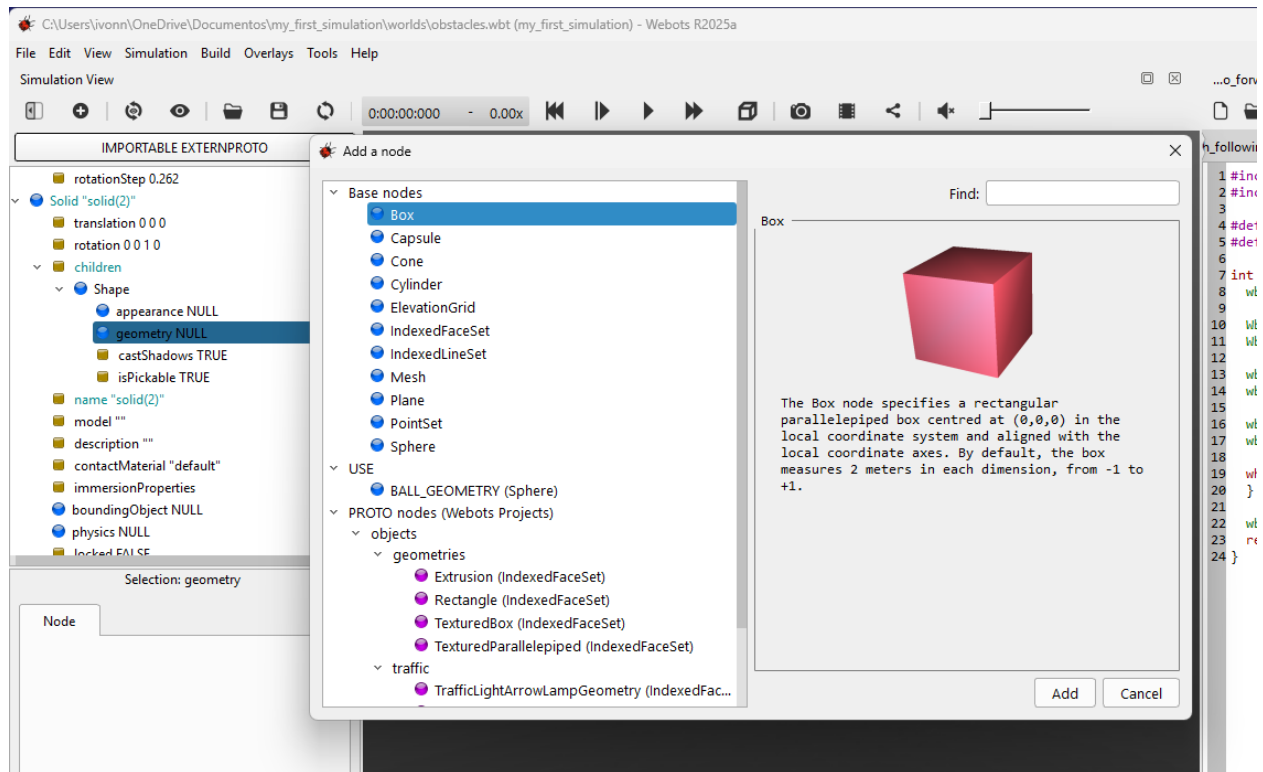
Se le dio **un clic sobre boundingObject NULL** y se agregó abriendo **Add a node- USE**. Y se seleccionó la opción **BALL_SHAPE (Shape)**

Práctica #8: agregar cuatro paredes alrededor del entorno



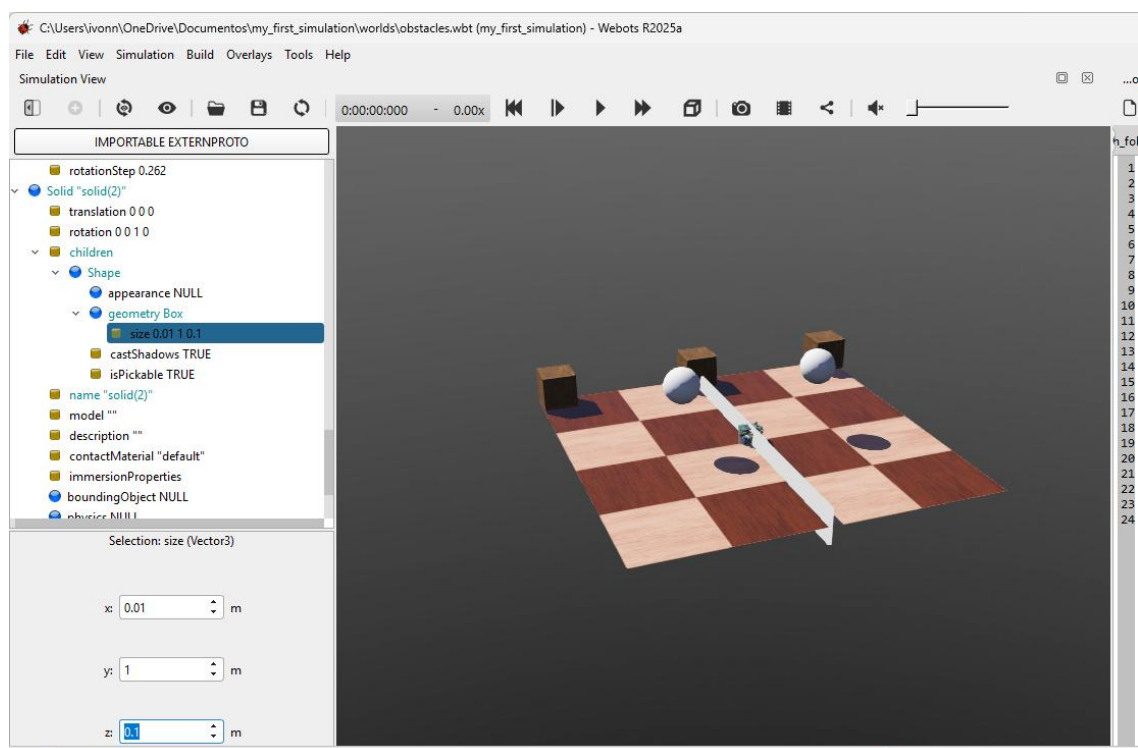
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

Se le dio **clic en children** se abrió **Add a node**, dentro de **Base nodes**, se busco **Shape** y **agrego**

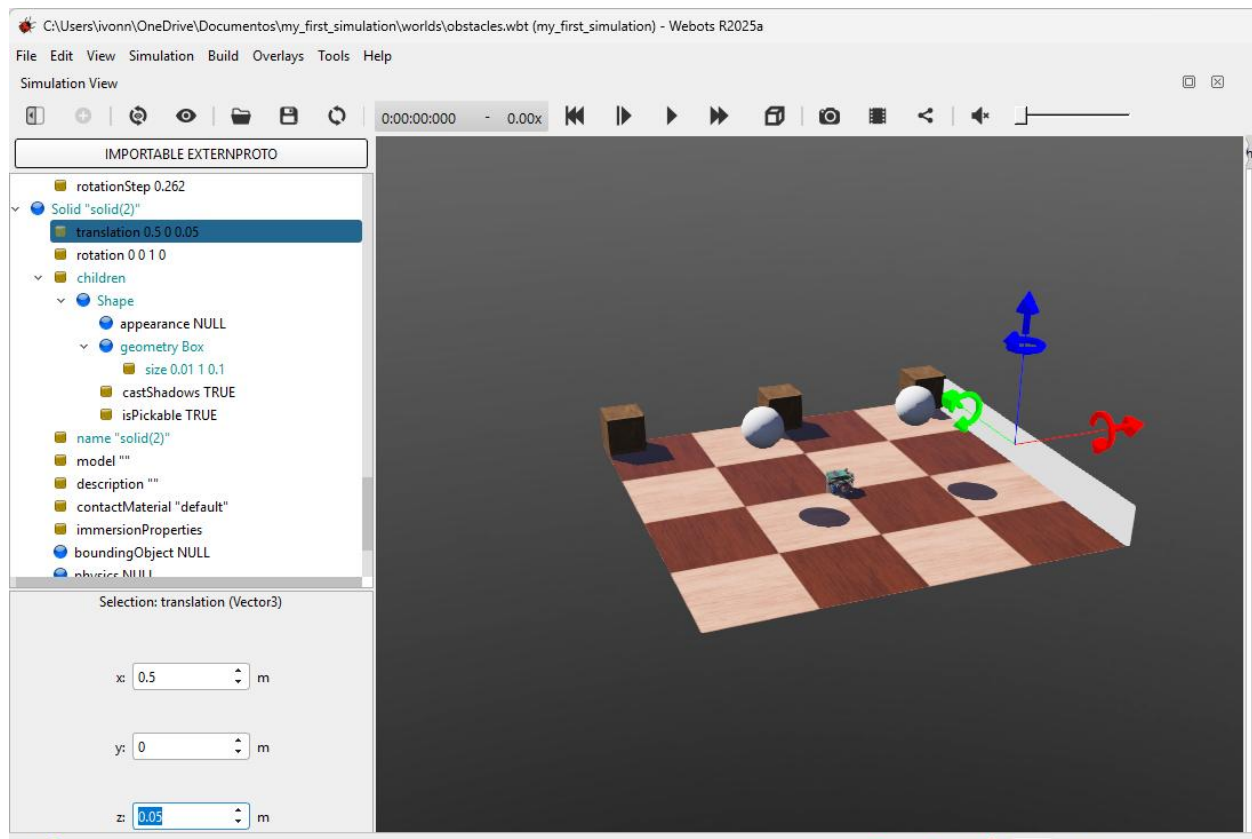


Para darle forma de pared agregando un **Box**.

Shape- clic en **geometry NULL**, en **Base nodes-** **Box**.



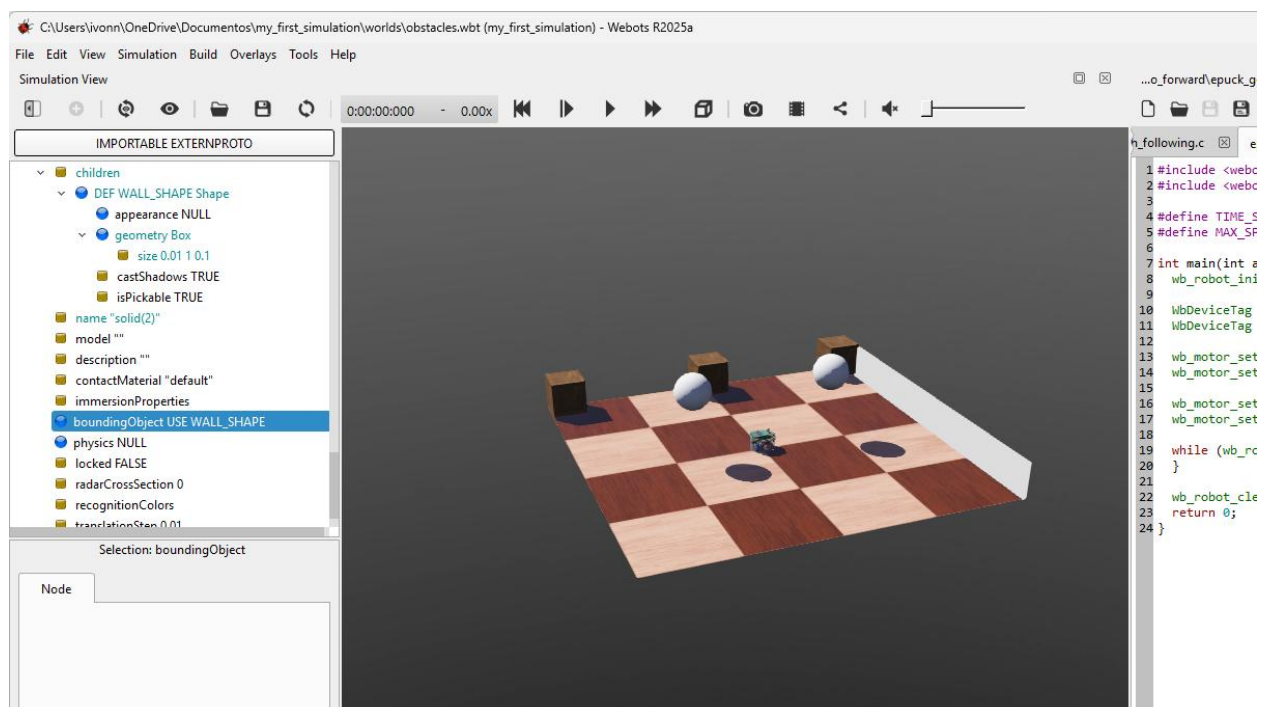
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



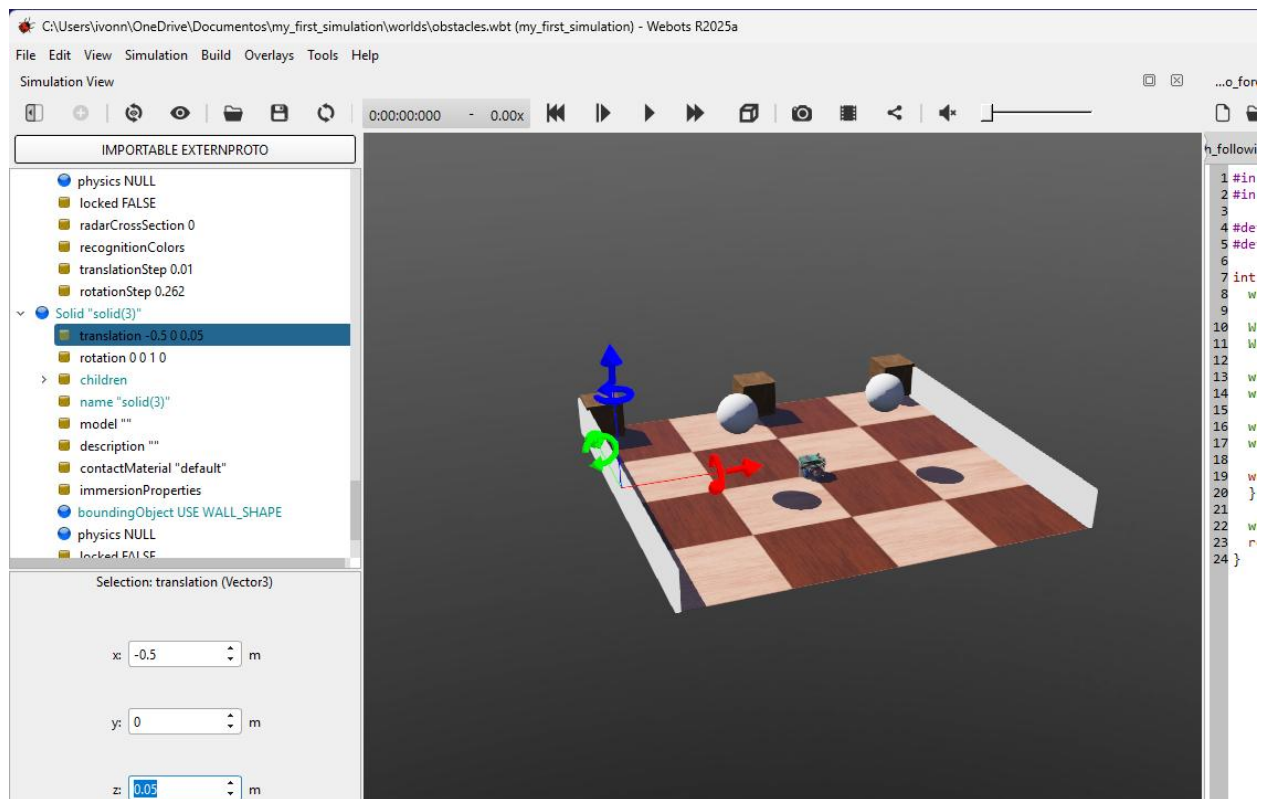
Se movió esa primera pared al borde del piso.

boundingObject USE WALL_SHAPE

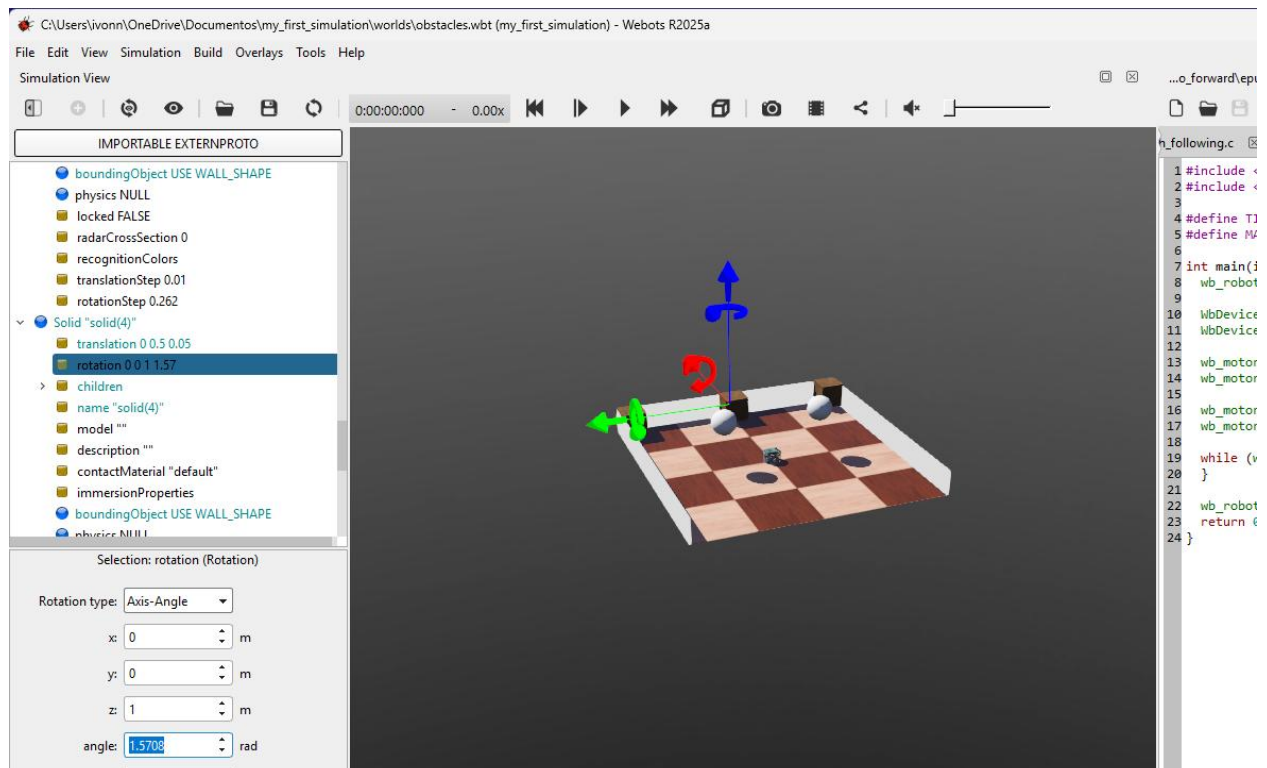
boundingObject NULL - Add a node, abre USE, Se Busco: WALL_SHAPE (Shape) y agrego



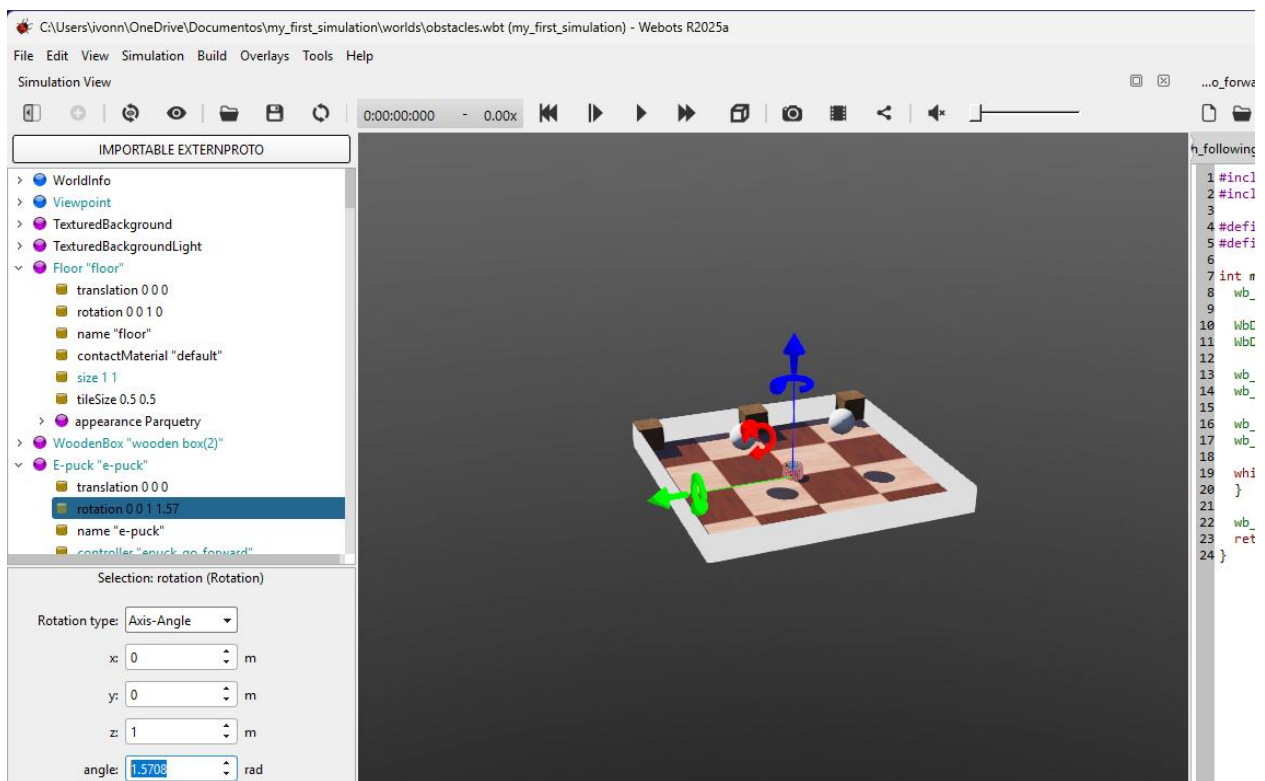
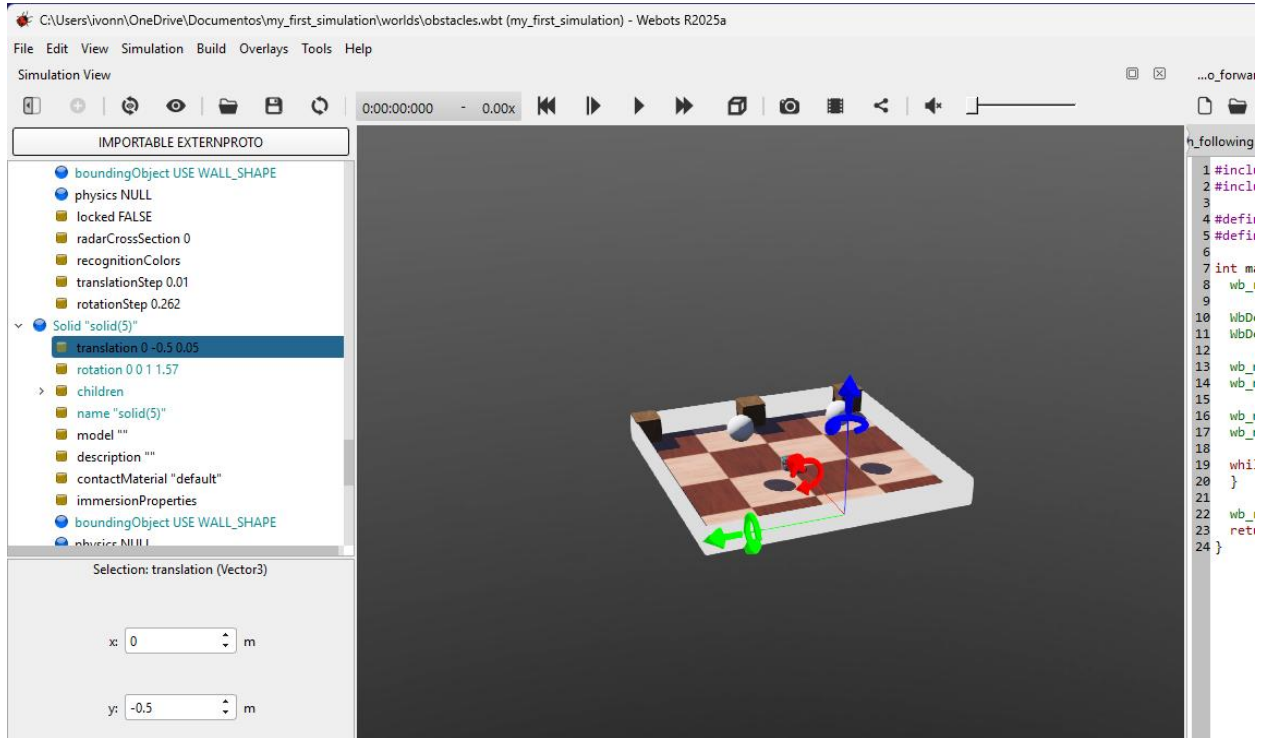
TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



la **segunda pared**, se seleccionó el nodo principal **Solid "solid(2)"** de la pared y se copio y pego con teclado y cambiamos su **translation**.



TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE



TUTORIAL2 ARIZABALO SANCHEZ IVONNE MICHELLE

